



MODUL PRAKTIKUM

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.

Dosen Pengampuh Matkul IBD

PRAKTIKUM 6

Trigger, IDENTITY, SEQUENCE

Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep IDENTITY dan SEQUENCE.
2. Membuat tabel menggunakan IDENTITY.
3. Membuat dan menggunakan SEQUENCE.
4. Membuat Trigger AFTER INSERT.
5. Membuat Trigger AFTER UPDATE.
6. Membuat Trigger AFTER DELETE.
7. Memanfaatkan tabel AuditStok sebagai audit trail.
8. Memahami penggunaan tabel virtual inserted dan deleted.

Persiapan

Gunakan database DB_Petshop.

Praktikum 1 - Membuat Tabel Menggunakan IDENTITY

Walaupun database utama menggunakan kode seperti PRD001 atau PJI001, SQL Server menyediakan fitur IDENTITY untuk menghasilkan nomor secara otomatis.

- Buat tabel log sederhana.

```
CREATE TABLE LogAktivitas
(
    IdLog INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Aktivitas VARCHAR(100),
    Waktu DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
```

- Menambahkan data.

```
INSERT INTO LogAktivitas(Aktivitas)
VALUES
('Login Admin'),
('Input Produk'),
('Update Stok');
```

Praktikum 2 - Menggunakan SEQUENCE

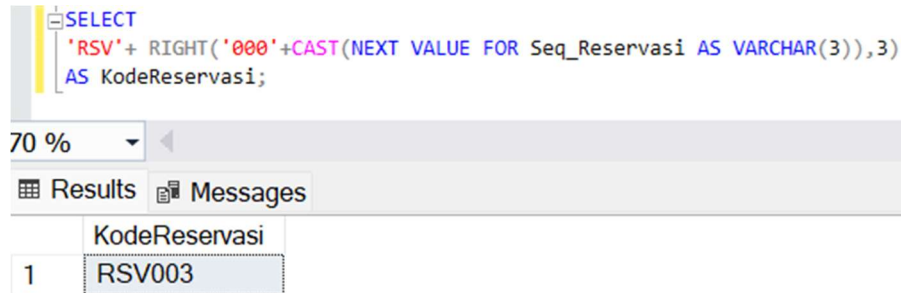
- Membuat objek Sequence.

```
CREATE SEQUENCE Seq_Reservasi
AS INT
START WITH 1
INCREMENT BY 1;
```

- Melihat nilai Sequence.

```
SELECT NEXT VALUE FOR Seq_Reservasi;
```

- Jalankan beberapa kali. Perhatikan hasilnya.
- Menggunakan Sequence



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
SELECT
  'RSV'+ RIGHT('000'+CAST(NEXT VALUE FOR Seq_Reservasi AS VARCHAR(3)),3)
AS KodeReservasi;
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a single row with the value 'RSV003' under the column 'KodeReservasi'.

Praktikum 3 - Trigger Audit UPDATE Stok Produk

- Pada database sudah tersedia tabel: AuditStok
- Trigger berikut akan mencatat setiap perubahan stok.

```
CREATE TRIGGER trg_AuditUpdateStok
ON Produk
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  INSERT INTO AuditStok
  (
    KodeAudit,
    KodeProduk,
    TanggalAudit,
    StokSebelum,
    StokSesudah,
    Keterangan
  )
  SELECT
    'AUD'+RIGHT(CONVERT(VARCHAR(8),ABS(CHECKSUM(NEWID()))),3),
    i.KodeProduk,
    GETDATE(),
    d.Stok,
    i.Stok,
    'Perubahan stok produk'
  FROM inserted i
  INNER JOIN deleted d
  ON i.KodeProduk=d.KodeProduk
  WHERE i.Stok<>d.Stok;
END;
```

- Uji Trigger

```
UPDATE Produk
SET Stok=Stok-2
WHERE KodeProduk='PRD001';
```

- Lihat hasil

```
SELECT *
FROM AuditStok
ORDER BY TanggalAudit DESC;
```

Exercise – 1

1. Mengapa hanya perubahan stok yang dicatat?
2. Apa fungsi tabel inserted?
3. Apa fungsi tabel deleted?

Praktikum 4 - Trigger AFTER INSERT

- Membuat trigger untuk mencatat produk baru.
- Buat tabel log.

```
CREATE TABLE LogProduk
(
    IdLog INT IDENTITY(1,1),
    KodeProduk CHAR(6),
    Aktivitas VARCHAR(100),
    Waktu DATETIME
);
```

- Trigger.

```
CREATE TRIGGER trg_InsertProduk
ON Produk
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    INSERT INTO LogProduk
    SELECT
        KodeProduk,
        'Produk baru ditambahkan',
        GETDATE()
    FROM inserted;
END;
```

- Uji

```
INSERT INTO Produk
VALUES
(
    'PRD999', 'Produk Baru', 'KTG001', 25000, 15
);
```

- Melihat log.

```
SELECT * FROM LogProduk;
```

	IdLog	KodeProduk	Aktivitas	Waktu
1	1	PRD999	Produk baru ditambahkan	2026-08-03 21:57:30.740

Praktikum 5 - Trigger AFTER DELETE

- Buat tabel baru

```
CREATE TABLE ProdukDihapus
(
    Id INT IDENTITY,
    KodeProduk CHAR(6),
    NamaProduk VARCHAR(100),
    TanggalHapus DATETIME
);
```

- Trigger

```
CREATE TRIGGER trg_DeleteProduk
ON Produk
AFTER DELETE
AS
BEGIN
INSERT INTO ProdukDihapus
SELECT
    KodeProduk,
    NamaProduk,
    GETDATE()
FROM deleted;
END;
```

- Uji

```
DELETE
FROM Produk
WHERE KodeProduk='PRD999';
```

- Melihat hasil.

```
SELECT * FROM ProdukDihapus;
```

70 %

Results Messages				
	Id	KodeProduk	NamaProduk	TanggalHapus
1	1	PRD999	Produk Baru	2026-08-03 22:53:16.110

Praktikum 6 - Trigger Validasi Harga

- Trigger menolak harga negatif.

```
CREATE TRIGGER trg_CekHarga
ON Produk
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
IF EXISTS
(
SELECT *
FROM inserted
WHERE Harga<0
)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION;
THROW 50001,
'Harga tidak boleh negatif.',
1;
END
END;
```

- Uji

```
UPDATE Produk
SET Harga=-1000
WHERE KodeProduk='PRD001';
```

70 %

Messages

Msg 547, Level 16, State 0, Line 192
The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Produk_Harga". The conflict occurred in database "DB_Petshop", table "dbo.Produk", column 'Harga'.
The statement has been terminated.

Completion time: 2026-08-03T22:59:36.6455044+07:00

- Perhatikan pesan error.

Praktikum 7 - Trigger Validasi Stok

- Buat trigger

```

CREATE TRIGGER trg_CekStok
ON Produk
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
IF EXISTS
(
SELECT *
FROM inserted
WHERE Stok<0
)
BEGIN
ROLLBACK;
THROW 50002,
'Stok tidak boleh negatif.',
1;
END
END;

```

- Uji

```

UPDATE Produk
SET Stok=-5
WHERE KodeProduk='PRD002';

```

Praktikum 8 - Melihat inserted dan deleted

- Trigger berikut hanya digunakan untuk demonstrasi.

```

CREATE TRIGGER trg_Test
ON Produk
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
SELECT *
FROM inserted;
SELECT *
FROM deleted;
END;

```

- Jalankan

```

UPDATE Produk
SET Harga=Harga+5000
WHERE KodeProduk='PRD003';

```

Exercise 2

Perhatikan hasil kedua tabel virtual. Apa yang dapat Anda simpulkan dari hasil kedua tabel virtual tersebut?

TUGAS PRAKTIKUM

1. Buat trigger yang mencatat setiap perubahan harga produk ke dalam tabel AuditStok dengan keterangan "Perubahan Harga Produk".
2. Buat Trigger yang otomatis mengubah StatusReservasi menjadi "Selesai" ketika data reservasi diperbarui dengan tanggal layanan yang telah lewat (sesuaikan logika dengan struktur tabel jika diperlukan).
3. Buat trigger yang menolak penghapusan data pelanggan apabila pelanggan masih memiliki data pada tabel Penjualan.

Pertanyaan Analisis

1. Apa perbedaan IDENTITY dan SEQUENCE?
2. Kapan lebih tepat menggunakan IDENTITY dibandingkan dengan SEQUENCE?
3. Apa fungsi tabel virtual inserted dan deleted pada Trigger?